



Documentation technique M2L Web

1. Introduction	3
1.1 Objectif et Champ d'Application	3
1.2 Public Visé	3
2. Architecture du Projet	3
2.1 Vue d'Ensemble	3
2.2 Composants et Modules	4
2.3 Flux de Données	4
3. Technologies et Outils Utilisés	4
3.1 Langages et Frameworks	4
3.2 Hébergement et Infrastructure	4
3.3 Outils de Déploiement	4
3.4 Outils de Collaboration	4
4. Environnements	5
4.1 Développement	5
4.2 Test / QA	5
4.3 Production	5
5. Procédure de Déploiement	5
5.1 Pré-requis	5
5.3 Déploiement Manuel	5
6. Maintenance et Mises à Jour	5
6.1 Supervision et Monitoring	6
6.2 Backups et Restauration	6
6.3 Mises à Jour	6
6.4 Gestion des Incidents	6
7. Sécurité	6
7.1 Gestion des Accès	6
7.2 Mesures de Protection	6
7.3 Politique de Sécurité	6
8. Tests et Qualité	6
8.1 Tests Unitaires et d'Intégration	7
8.3 Couverture et Rapports	7
9. Roadmap et Versions	7
9.1 Historique des Versions	7
9.2 Roadmap	7
10. Guide de Contribution	7
10.1 Workflow Git	7
11. Glossaire et Références	7
11.1 Glossaire	7
11.2 Références	8
Conclusion	8

Documentation Technique - Site Web M2L

1. Introduction

1.1 Objectif et Champ d'Application

Cette documentation fournit les informations nécessaires pour déployer, maintenir et faire évoluer le site web de réservation de salle de l'entreprise M2L. Elle couvre :

- L'architecture technique
- Les technologies utilisées
- L'infrastructure de déploiement
- Les procédures de maintenance et sécurité

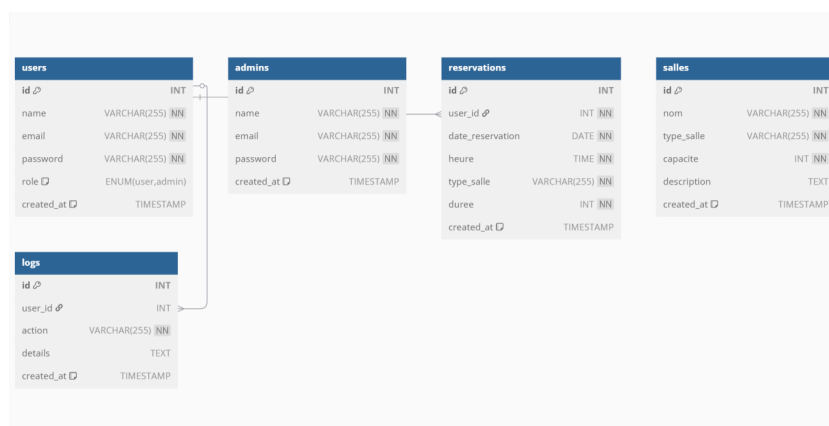
1.2 Public Visé

Destinée aux développeurs front-end, back-end et DevOps impliqués dans la gestion du site web. Un niveau intermédiaire en :

- Développement web (HTML5, CSS3, JavaScript)
- Node.js, SQL
- Déploiement sur serveur avec Apache 2.4 et Node.js

2. Architecture du Projet

2.1 Vue d'Ensemble



Le site web suit une architecture client-serveur :

- Client : HTML5, CSS3, JavaScript ECMA6
- Back-end : API Node.js
- Base de données : SQL (hébergée sur la VM)
- Déploiement : Serveur Apache 2.4 et Node.js sur une VM

2.2 Composants et Modules

- Front-end : Interface utilisateur en HTML5/CSS3/JavaScript ECMA6
- Back-end : API Node.js pour l'authentification et gestion des données
- Base de données : SQL
- Serveur : VM avec Apache 2.4 et Node.js

2.3 Flux de Données

- Requêtes API envoyées depuis le site web vers Node.js
 - Traitement des données avec SQL et réponse en JSON
 - Authentification gérée via JWT
-

3. Technologies et Outils Utilisés

3.1 Langages et Frameworks

- Front-end : HTML5, CSS3, JavaScript ECMA6
- Back-end : Node.js (16.x)
- Base de données : SQL
- Bibliothèques principales :
 - Bcrypt
 - JWT
 - dotenv
 - express
 - jsonwebtoken
 - mariadb

3.2 Hébergement et Infrastructure

- Serveur Web : Apache 2.4 (héberge le site statique)
- Back-end : Node.js en service sur la VM
- Base de données : SQL sur la VM

3.3 Outils de Déploiement

- Gestionnaires de packages : npm (Node.js)
- Serveur : Apache 2.4 pour les fichiers statiques, Node.js pour l'API

3.4 Outils de Collaboration

- Versioning : GitHub
 - Revue de code : Pull requests obligatoires
-

4. Environnements

4.1 Développement

- Installation locale nécessitant Node.js, SQL, Apache 2.4
- Fichier .env pour les variables d'environnement
- Commandes : npm run dev (lancement API) puis npm run start et chargement du site en local, npm test pour les tests unitaires

4.2 Test / QA

- Tests automatisés via JestJS pour l'API Node.js
- Tests manuels via le navigateur
- Tests manuels via Postman

4.3 Production

- Hébergé sur une VM avec serveur Apache 2.4 et Node.js
-

5. Procédure de Déploiement

5.1 Pré-requis

- Apache 2.4 installé et configuré sur la VM
- Node.js (16.x) et npm installés
- Base de données SQL installée et accessible

5.3 Déploiement Manuel

1. Cloner le repo : git clone <https://github.com/carterada/M2L-FrontWeb>
 2. Aller dans le projet : cd m2l-frontweb
 3. Installer les dépendances : npm install
 4. Configurer le .env
 5. Démarrer le serveur : node server.js
 6. Configurer Apache 2.4 pour servir les fichiers HTML5
-

6. Maintenance et Mises à Jour

6.1 Supervision et Monitoring

- Logs accessibles via Apache 2.4 et Node.js

6.2 Backups et Restauration

- Code source sauvegardé sur GitHub
- Base de données sauvegardée régulièrement

6.3 Mises à Jour

- Redémarrer le service Node.js après mise à jour

6.4 Gestion des Incidents

- Contact : adminm2l@gmail.com
 - Vérifications :
 - Logs Apache 2.4 et Node.js
 - Connectivité à la base SQL
-

7. Sécurité

7.1 Gestion des Accès

- Variables sensibles stockées dans .env
- Tokens JWT sécurisés
- Accès API restreint aux utilisateurs authentifiés

7.2 Mesures de Protection

- Validation des entrées
- Protection contre injections SQL
- Expiration automatique des sessions

7.3 Politique de Sécurité

- Mises à jour régulières
 - Sécurisation des accès au serveur
-

8. Tests et Qualité

8.1 Tests Unitaires et d'Intégration

- Unitaires : Tests des fonctions de l'API avec JestJS

- Intégration : Tests des flux utilisateur sur le site

8.3 Couverture et Rapports

- Tests à améliorer pour la prochaine version
-

9. Roadmap et Versions

9.1 Historique des Versions

- **v0.1.0 (Septembre 2024)** : Développement du front-end
- **v0.2.0 (Novembre 2024)** : Création de l'API Node.js
- **v0.3.0 (Janvier 2025)** : Déploiement du site sur la VM avec Apache 2.4 et SQL

9.2 Roadmap

- **v1.0.0 (Q3 2024)** : Version stable
 - **v1.1.0 (Q4 2024)** : Ajout de nouvelles fonctionnalités
-

10. Guide de Contribution

10.1 Workflow Git

- Une branche par personne
 - Pull request obligatoire
-

11. Glossaire et Références

11.1 Glossaire

- API : Interface de communication entre logiciels
- Apache 2.4 : Serveur HTTP
- JWT : JSON Web Token
- Node.js : Environnement JavaScript ECMA6 côté serveur
- SQL : Base de données relationnelle

11.2 Références

- Documentation HTML5, CSS3, JavaScript ECMA6, Node.js, SQL, Apache 2.4

HTML5 : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML5>

CSS3 : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS3>

JavaScript ECMA6 : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/ECMA6>

Node.js : <https://nodejs.org/docs/latest/api/>

SQL : <https://dev.mysql.com/doc/>

Apache 2.4 : <https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/>

Conclusion

Cette documentation technique évoluera avec le projet. Toute modification majeure de l'architecture ou des processus devra être mise à jour afin d'assurer sa pertinence.

